Introducción a los Sistemas Operativos / Conceptos de Sistemas Operativos

Administración de Memoria – I

Facultad de Informática
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

ISO / CSO

- Versión: Agosto 2025
- Palabras Claves: Procesos, Espacio de Direcciones, Memoria, Seguridad, Paginación, Segmentación Fragmentación

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.

Memoria

- La organización y administración de la *"memoria principal"* es uno de los factores más importantes en el diseño de los S. O.
- Los programas y datos deben estar en el almacenamiento principal para:
  - Poderlos ejecutar.
  - Referenciarlos directamente.

Memoria (cont.)

- El SO debe:
  - Llevar un registro de las partes de memoria que se están utilizando y de aquellas que no.
  - Asignar espacio en memoria principal a los procesos cuando estos la necesitan.
  - Libera espacio de memoria asignada a procesos que han terminado.
- Se espera de un S.O. un uso eficiente de la memoria con el fin de alojar el mayor número de procesos

Memoria (cont.)

- El S.O. debe:
  - Lograr que el programador se abstraiga de la alocación de los programas
  - Brindar seguridad entre los procesos para que unos no accedan a secciones privadas de otros
  - Brindar la posibilidad de acceso compartido a determinadas secciones de la memoria (librerías, código en común, etc.)
  - Garantizar la performance del sistema

Administración de Memoria

- División Lógica de la Memoria Física para alojar múltiples procesos
  - Garantizando protección
  - Depende del mecanismo provisto por el HW
- Asignación eficiente
  - Contener el mayor numero de procesos para garantizar el mayor uso de la CPU por los mismos

Requisitos

- Reubicación
  - ✔ El programador no debe ocuparse de conocer donde será colocado en la Memoria RAM
  - ✔ Mientras un proceso se ejecuta, puede ser sacado y traído a la memoria (swap) y, posiblemente, colocarse en diferentes direcciones.
  - ✔ Las referencias a la memoria se deben "traducir" según ubicación actual del proceso.

Requisitos (cont).

- Protección
  - ✔ Los procesos NO deben referenciar – acceder - a direcciones de memoria de otros procesos
    - Salvo que tengan permiso
  - ✔ El chequeo se debe realizar durante la ejecución:
    - NO es posible anticipar todas las referencias a memoria que un proceso puede realizar.

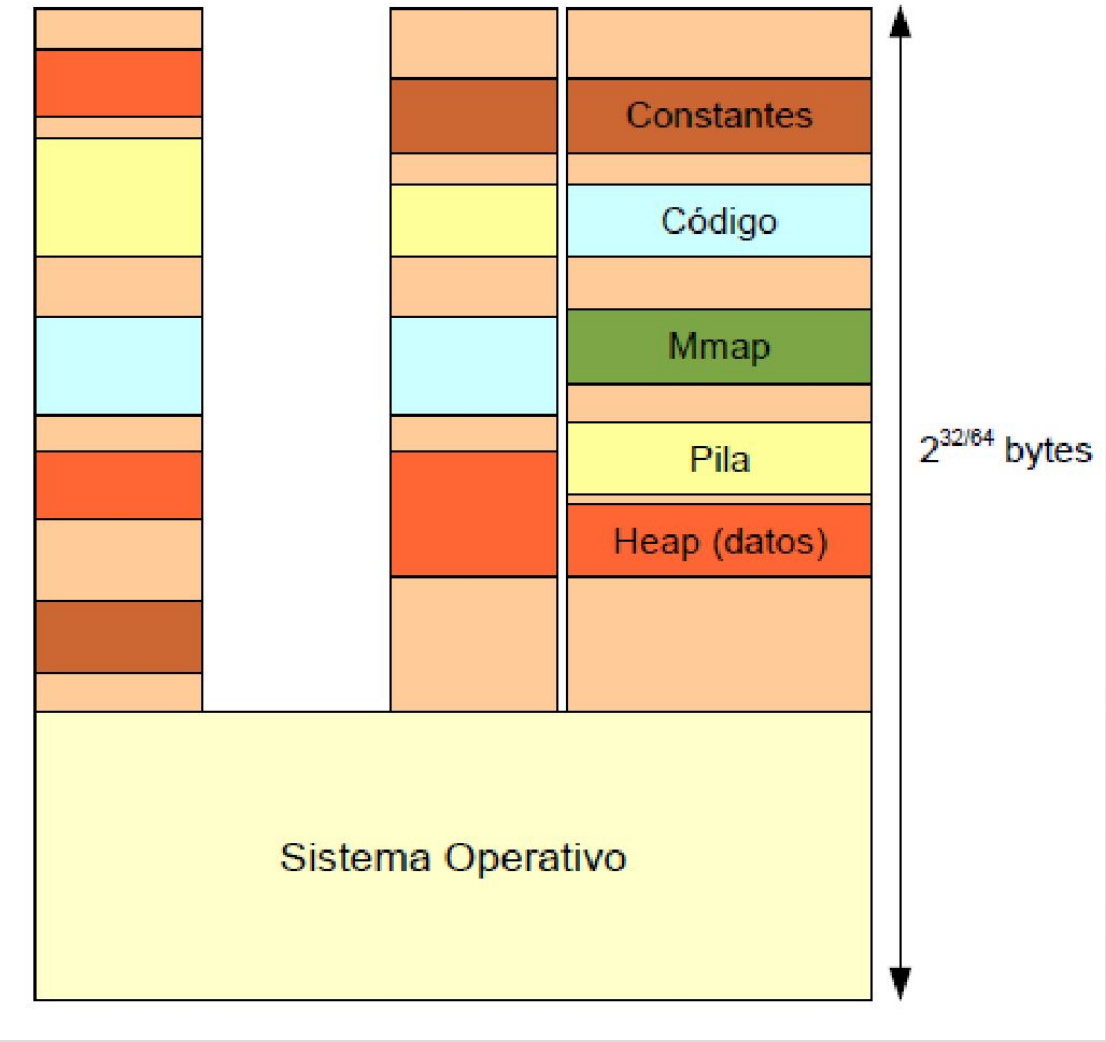
Requisitos (cont).

- Compartición
  - ✔ Permitir que varios procesos accedan a la misma porción de memoria.
    - Ej: Rutinas comunes, librerías, espacios explícitamente compartidos, etc.
  - ✔ Permite un mejor uso – aprovechamiento - de la memoria RAM, evitando copias innecesarias (repetidas) de instrucciones

Abstracción - Espacio de Direcciones

- Rango de direcciones (a memoria) posibles que un proceso puede utilizar para direccionar sus instrucciones y datos.
- El tamaño depende de la Arquitectura del Procesador
  - ✔ 32 bits: 0 .. 2^{32} - 1
  - ✔ 64 bits: 0 .. 2^{64} – 1
- Es independiente de la ubicación "real" del proceso en la Memoria RAM

Abstracción -Espacio de Direcciones (cont.)



Direcciones

- Lógicas
  - ✔ Referencia a una localidad de memoria independiente de la asignación actual de los datos en la memoria.
  - ✔ Representa una dirección en el "Espacio de Direcciones del Proceso"
- Físicas
  - ✔ Referencia una localidad en la Memoria Física (RAM)
    - Dirección absoluta

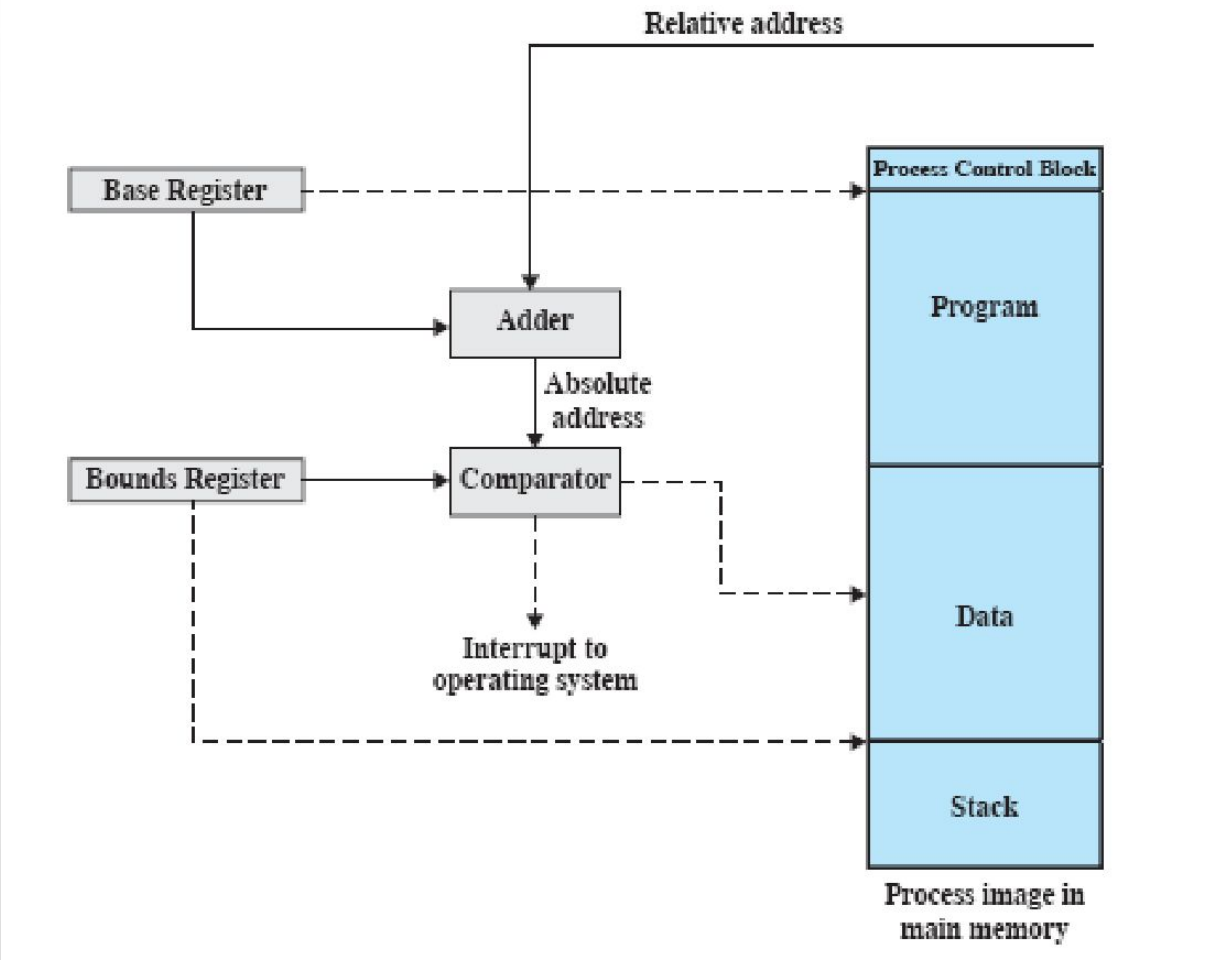
<u>En caso de usar direcciones Lógicas, es necesaria algún tipo de conversión a direcciones Físicas.</u>

Conversión de Direcciones

Una forma simple de hacer esto es utilizando registros auxiliares

- Registro Base
  - ✔ Dirección de comienzo del Espacio de Direcciones del proceso en la RAM
- Registro Limite
  - ✔ Dirección final del proceso o medida del proceso – Tamaño de su Espacio de Direcciones
- Ambos valores se fijan cuando el espacio de direcciones del proceso es cargado a memoria.
- Varían entre procesos (Context Switch)

Direcciones (cont.)



Dir. Lógicas vs. Físicas

- Si la CPU trabaja con direcciones lógicas, para acceder a memoria principal, se deben transformar en direcciones físicas.
  - Resolución de direcciones (address-binding): transformar la dirección lógica en la dirección física correspondiente

- Resolución en momento de compilación (Archivos .com de DOS) y en tiempo de carga
  - ✔ Direcciones Lógicas y Físicas son idénticas
  - ✔ Para reubicar un proceso es necesario recompilarlo o recargarlo.

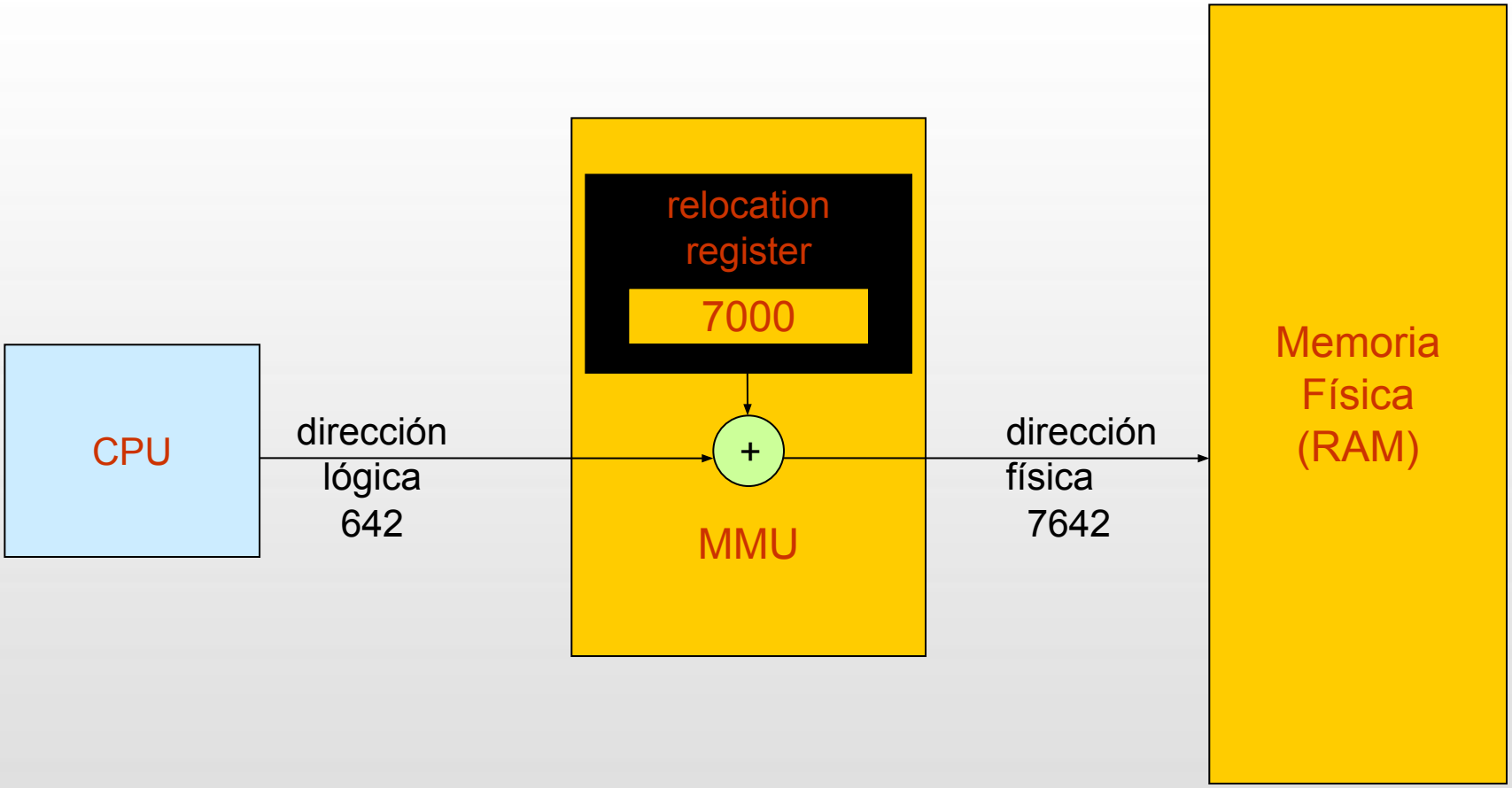
Dir. Lógicas vs. Físicas

- Resolución en tiempo de ejecución
  - ✔ Direcciones Lógicas y Físicas son diferentes
  - ✔ Direcciones Lógicas son llamadas “Direcciones Virtuales”
  - ✔ La reubicación se puede realizar fácilmente
  - ✔ El mapeo entre “Virtuales” y “Físicas” es realizado por hardware
    - Memory Management Unit (MMU)

Memory Management Unit (MMU)

- Dispositivo de Hardware que mapea direcciones virtuales a físicas
  - ✔ Es parte del Procesador
  - ✔ Re-programar el MMU es una operación privilegiada
    - solo puede ser realizada en Kernel Mode
- El valor en el "registro de realocación" es sumado a cada dirección generada por el proceso de usuario al momento de acceder a la memoria.
  - ✔ Los procesos nunca usan direcciones físicas

MMU


CPU
dirección
lógica
642
relocation
register
7000
+
MMU
dirección
física
7642
Memoria
Física
(RAM)

Mecanismos de asignación de memoria

- Particiones Fijas: El primer esquema implementado
  - ✔ La memoria se divide en particiones o regiones de tamaño Fijo (pueden ser todas del mismo tamaño o no)
  - ✔ Alojan un proceso cada una
  - ✔ Cada proceso se coloca de acuerdo a algún criterio (First Fit, Best Fit, Worst Fit, Next Fit) en alguna partición
- Particiones dinámicas: La evolución del esquema anterior
  - ✔ Las particiones varían en tamaño y en número
  - ✔ Alojan un proceso cada una
  - ✔ Cada partición se genera en forma dinámica del tamaño justo que necesita el proceso

¿Qué problemas se generan en cada caso?

Fragmentación

- La fragmentación se produce cuando una localidad de memoria no puede ser utilizada por no encontrarse en forma contigua
- **Fragmentación Interna:**
  - Se produce en el esquema de particiones Fijas
  - Es la porción de la partición que queda sin utilizar
- **Fragmentación Externa:**
  - Se produce en el esquema de particiones dinámicas
  - Son huecos que van quedando en la memoria a medida que los procesos finalizan
  - Al no encontrarse en forma contigua puede darse el caso de que tengamos memoria libre para alocar un proceso, pero que no la podamos utilizar
  - Para solucionar el problema se puede acudir a la compactación, pero es muy costosa

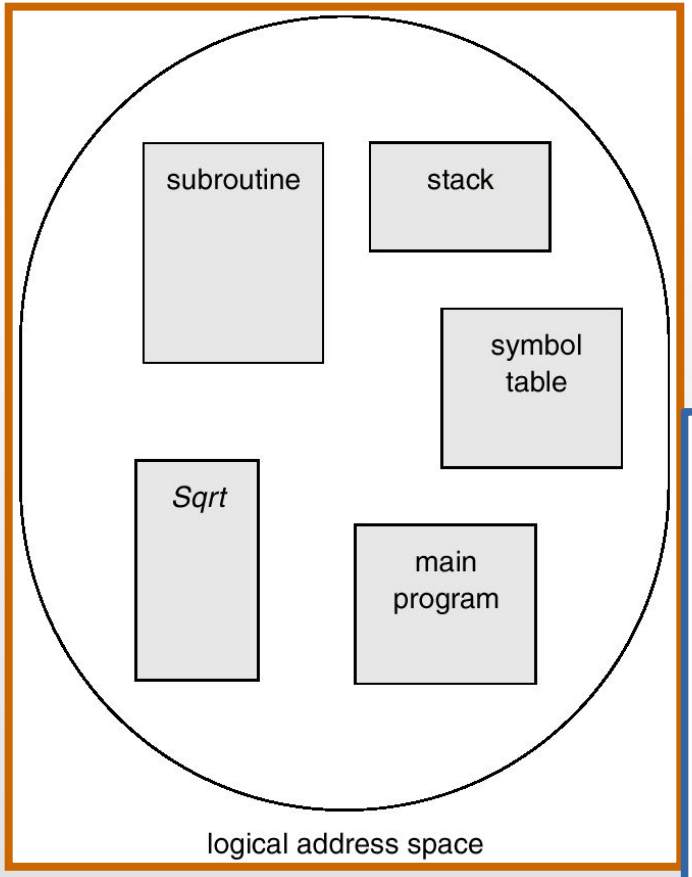
Problemas del esquema

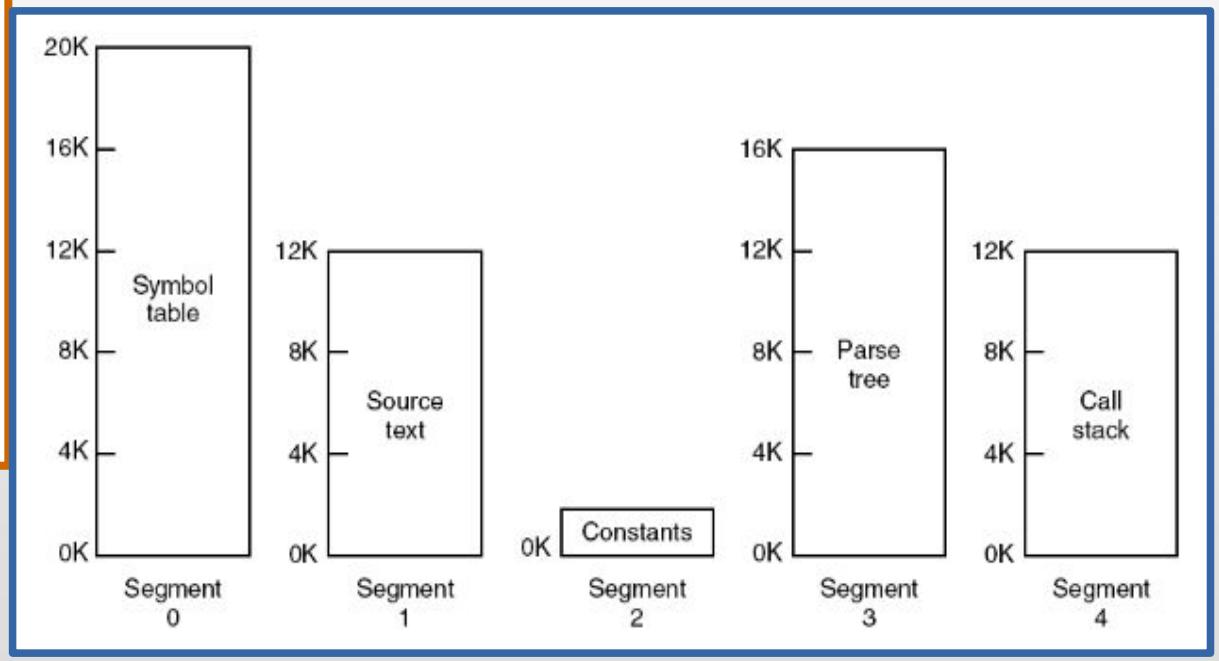
- El esquema de Registro Base + Limite presenta problemas:
  - Necesidad de almacenar el Espacio de Direcciones de forma continua en la Memoria Física
  - Los primeros SO definían particiones fijas de memoria, luego evolucionaron a particiones dinámicas
  - Fragmentación
  - Mantener "partes" del proceso que no son necesarias
  - Los esquemas de particiones fijas y dinámicas no se usan hoy en día
- Solución:
  - Segmentación
  - Paginación

Segmentación

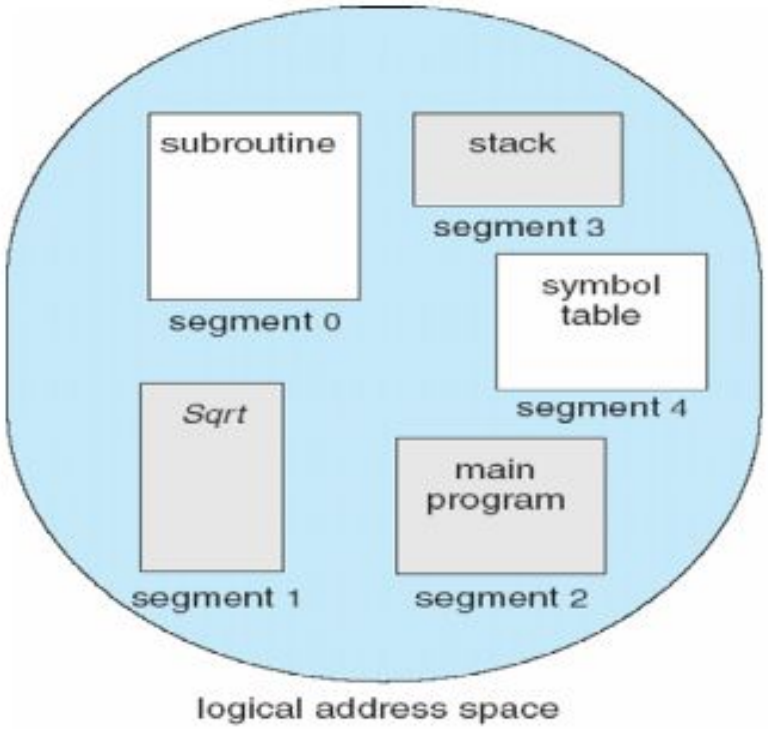
- Esquema que se asemeja a la "visión del usuario". El programa se divide en partes/secciones
- Un Proceso es una colección de segmentos. Un segmento es una unidad lógica como:
  - ✔ Programa Principal, Procedimientos y Funciones, variables locales y globales, stack, etc.
- Puede causar Fragmentación

Programa desde la visión del usuario



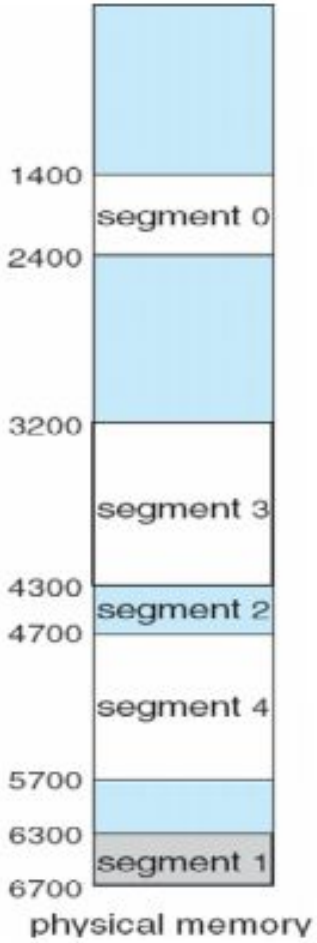


Ejemplo de Segmentación



	limit	base
0	1000	1400
1	400	6300
2	400	4300
3	1100	3200
4	1000	4700

segment table



Pensar: ¿Esta técnica puede producir Fragmentación?

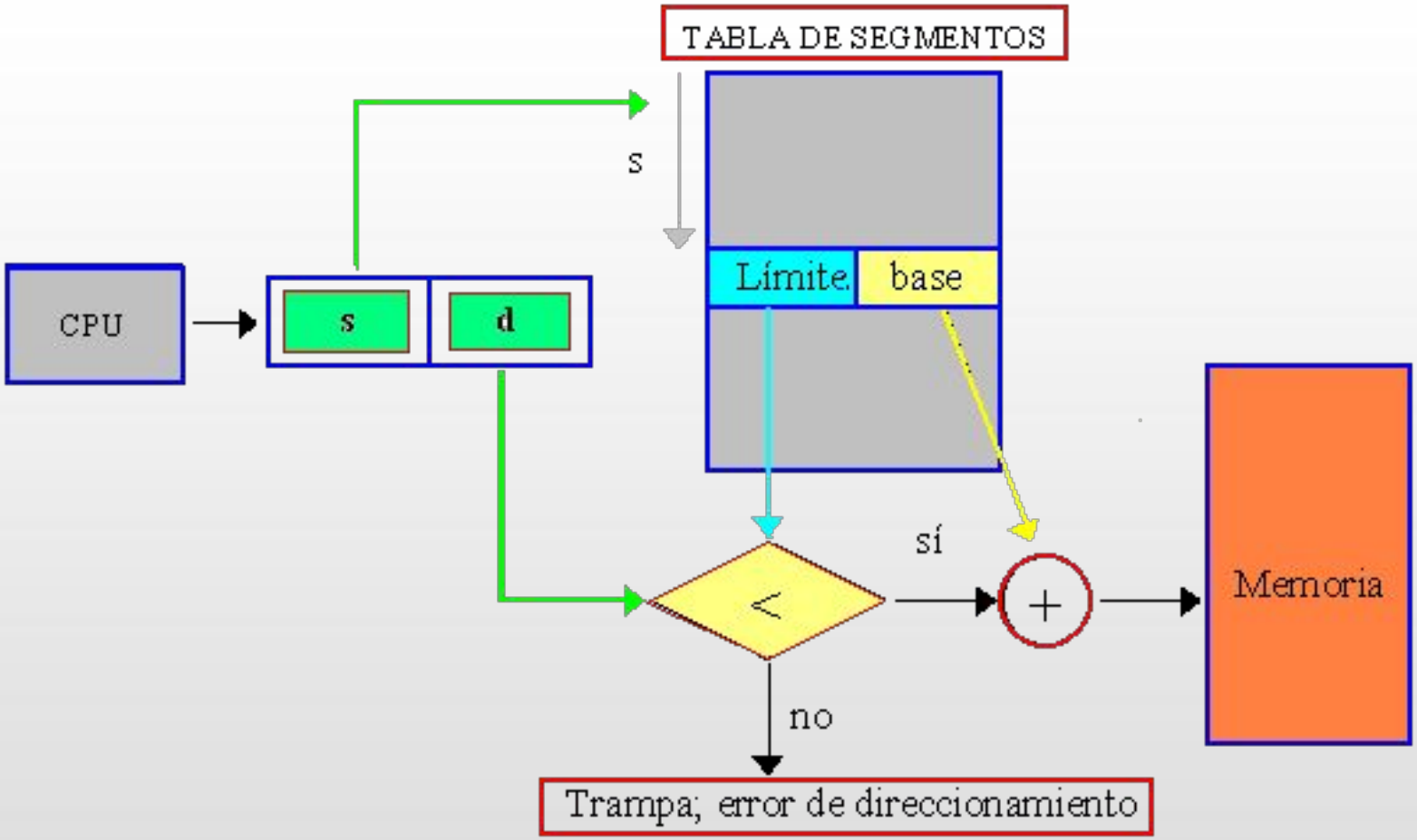
Segmentación (cont.)

- Todos los segmentos de un programa pueden no tener el mismo tamaño (código, datos, rutinas).
- Las direcciones Lógicas consisten en 2 partes:
  - ✔ Selector de Segmento
  - ✔ Desplazamiento dentro del segmento

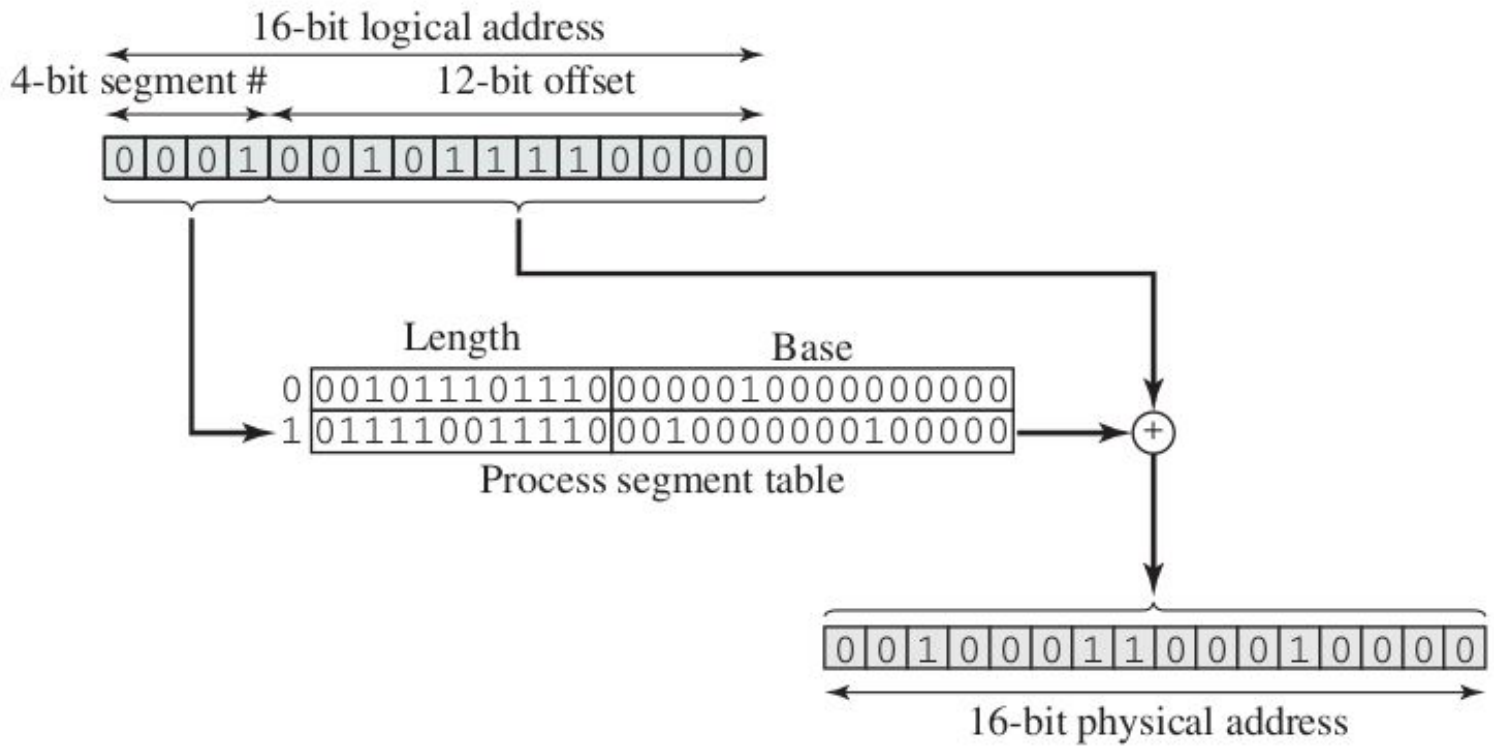
Segmentación (cont.) - Arquitectura

- Tabla de Segmentos (por proceso!)
  - ✔ Permite mapear la dirección lógica en física. Cada entrada contiene:
    - Base: Dirección física de comienzo del segmento en RAM
    - Limit: Longitud del Segmento
- *Segment-table base register (STBR)*: apunta a la ubicación de la tabla de segmentos.
- *Segment-table length register (STLR)* : cantidad de segmentos de un programa

Segmentación (cont.)



Segmentación - Direcciones (cont.)

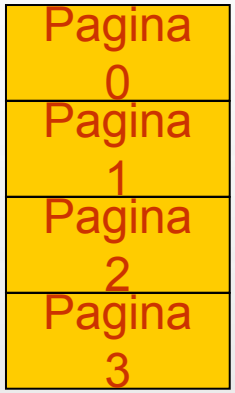


(b) Segmentation

Paginación

- Memoria Física es dividida lógicamente en pequeños trozos de igual tamaño **Marcos**
- Memoria Lógica (espacio de direcciones) es dividido en trozos de igual tamaño que los marcos **Paginas**
- El SO debe mantener una tabla de paginas por cada proceso, donde cada entrada contiene (entre otras) el **Marco** en la que se coloca cada pagina.
- La dirección lógica se interpreta como:
  - un numero de pagina y un desplazamiento dentro de la misma.

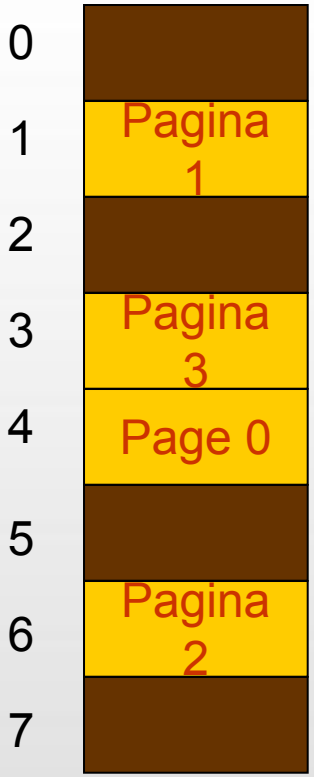
Paginación – Ejemplo I



Memoria Lógica
(Espacio de Direcciones)

0	4
1	1
2	6
3	3

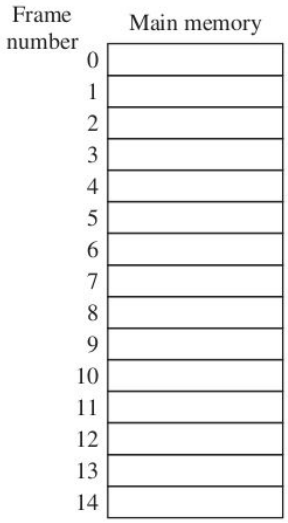
Tabla de Paginas

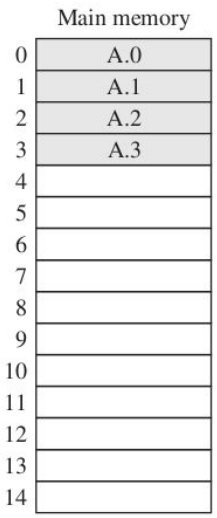


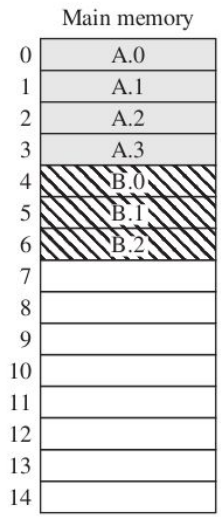
Memoria Física
(RAM)

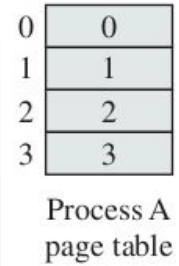
Pensar: ¿Esta técnica puede producir Fragmentación?

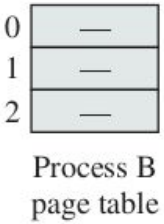
Paginación – Ejemplo II

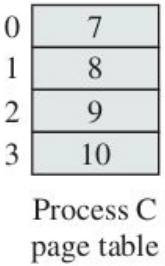


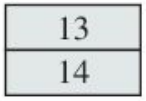


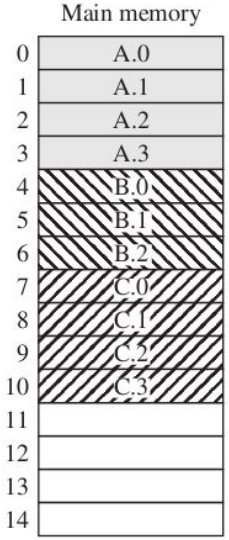


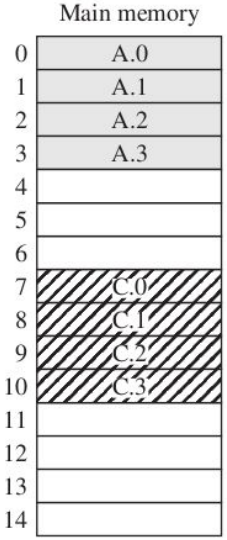


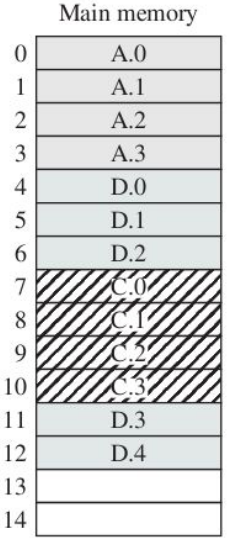




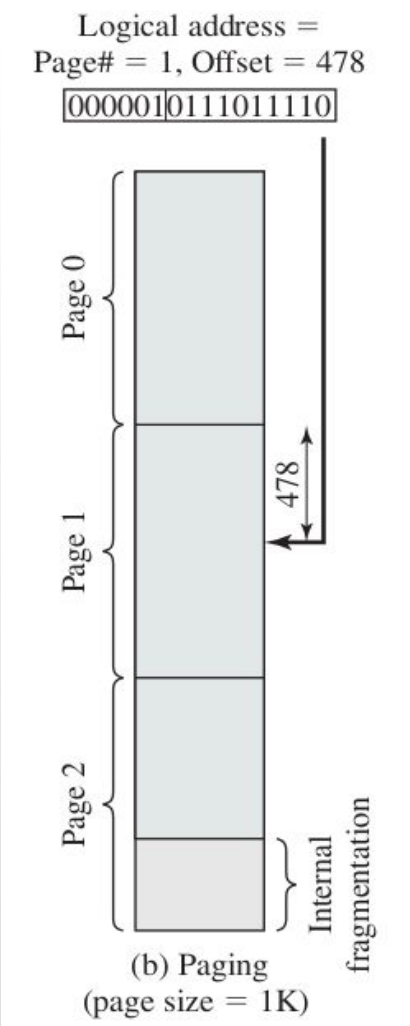




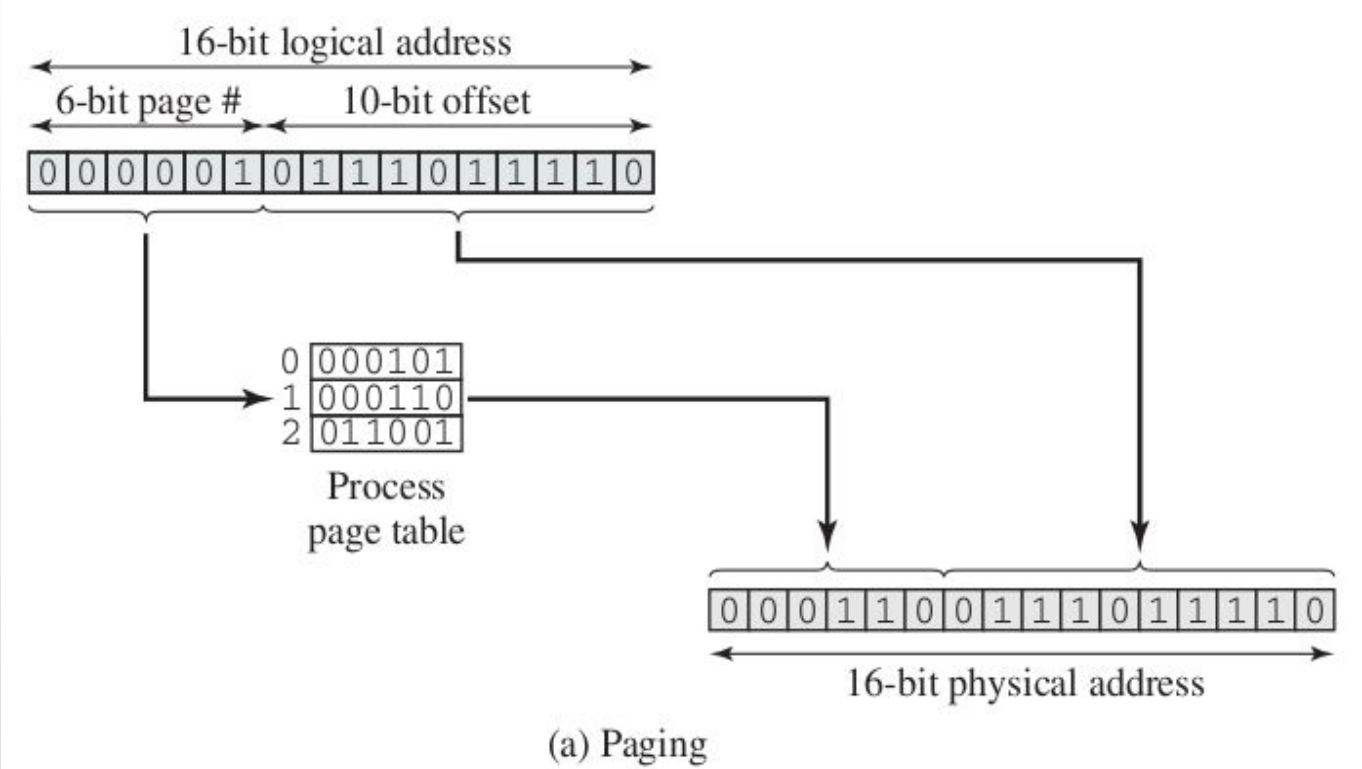




Paginación – Direcciones Lógicas



(b) Paging
(page size = 1K)



(a) Paging

Traducción de direcciones

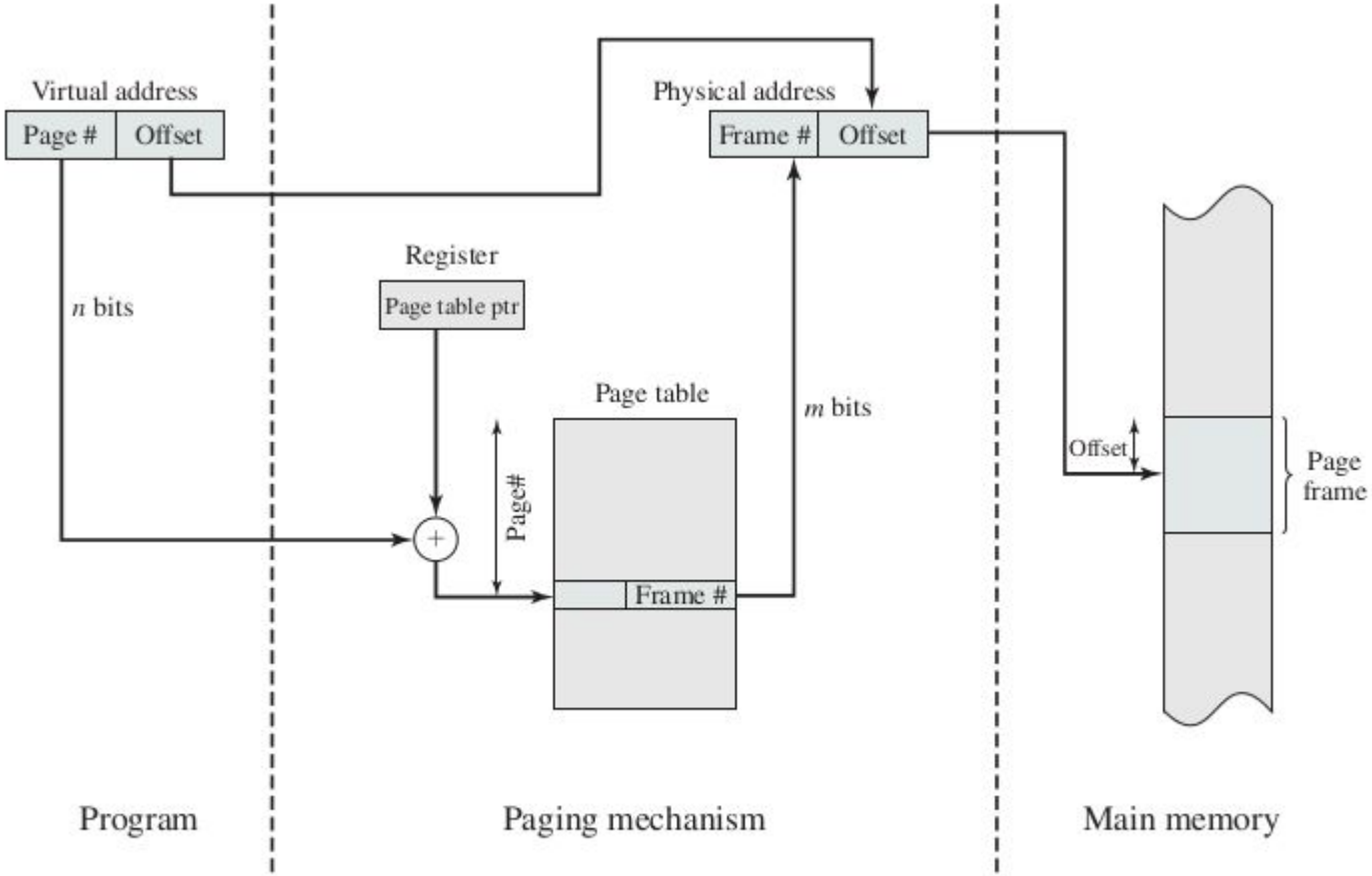


Figure 8.3 **Address Translation in a Paging System**

Tabla de Páginas

- Cada proceso tiene su tabla de páginas
- Debe Residir siempre en RAM
- El tamaño de la tabla de páginas NO depende del espacio de direcciones del proceso.
- Puede alcanzar un tamaño considerable

Tabla de 1 nivel (lineal) – 32 bits

- Direcciones de 32bits

20 bits	12 bits
Numero de página	Desplazamiento

- Ejemplo
  - ✔ Cantidad de Page Table Entries (PTEs) máximas que puede tener un proceso = 2^{20} (1.048.576)
  - ✔ El tamaño de cada página es de 4KB (2^{12})
  - ✔ El tamaño de cada PTE es de 4 bytes
    - ✔ Cantidad de PTEs que entran en un marco: 4KB/4B = 2^{10}
  - ✔ Tamaño de tabla de páginas
    - Cantidad de marcos necesarios para todas las PTEs de la tabla de páginas de un proceso = $2^{20}/2^{10} = 2^{10}$
    - Tamaño tabla de páginas del proceso: 2^{10} * 4bytes = **4MB por proceso**

Tabla de 1 nivel (lineal) – 64 bits

- Direcciones de 64bits

52 bits	12 bits
Numero de página	Desplazamiento

- Ejemplo
  - ✔ Cantidad de Page Table Entries (PTEs) máximas que puede tener un proceso = 2^{52}
  - ✔ El tamaño de cada página es de 4KB
  - ✔ El tamaño de cada PTE es de 4 bytes
    - Cantidad de PTEs que entran en un marco: 4KB/4B = 2^{10}
  - ✔ Tamaño de tabla de páginas
    - Cantidad de marcos necesarios para todas las PTEs de la tabla de páginas de un proceso = $2^{52}/2^{10} = 2^{42}$
    - Tamaño tabla de páginas del proceso = 2^{42} * 4bytes = 2^{54}
      Más de 16.000GB por proceso!!!

Tabla de páginas (cont.)

- Formas de organizar:
  - ✔ Tabla de 1 nivel: Tabla única lineal
  - ✔ Tabla de 2 niveles (o más, multinivel)
  - ✔ Tabla invertida: Hashing
- La forma de organizarla depende del HW subyacente
  - ✔ La usa la MMU para traducir, el Kernel se debe ajustar al HW.

Tabla de páginas - Tabla de 2 niveles

- El propósito de la tabla de páginas multinivel es dividir la tabla de páginas lineal en múltiples tablas de páginas
- Cada tabla de páginas suele tener el mismo tamaño pero se busca que tengan un menor número de páginas por tabla
- La idea general es que cada tabla sea más pequeña
- Se busca que la tabla de páginas se ajuste a lo requerido por el espacio de direcciones del proceso
  - Mejor consumo de RAM
- Existe un esquema de direccionamientos indirectos

Ejemplo: mapeo en memoria de tabla de páginas de 2 niveles

Se usan 3 páginas para referenciar 12MB de espacio en memoria:

- 4MB de datos
- 4MB de texto
- 4MB de stack

Las entradas sombreadas no se utilizan por no tener datos asignados

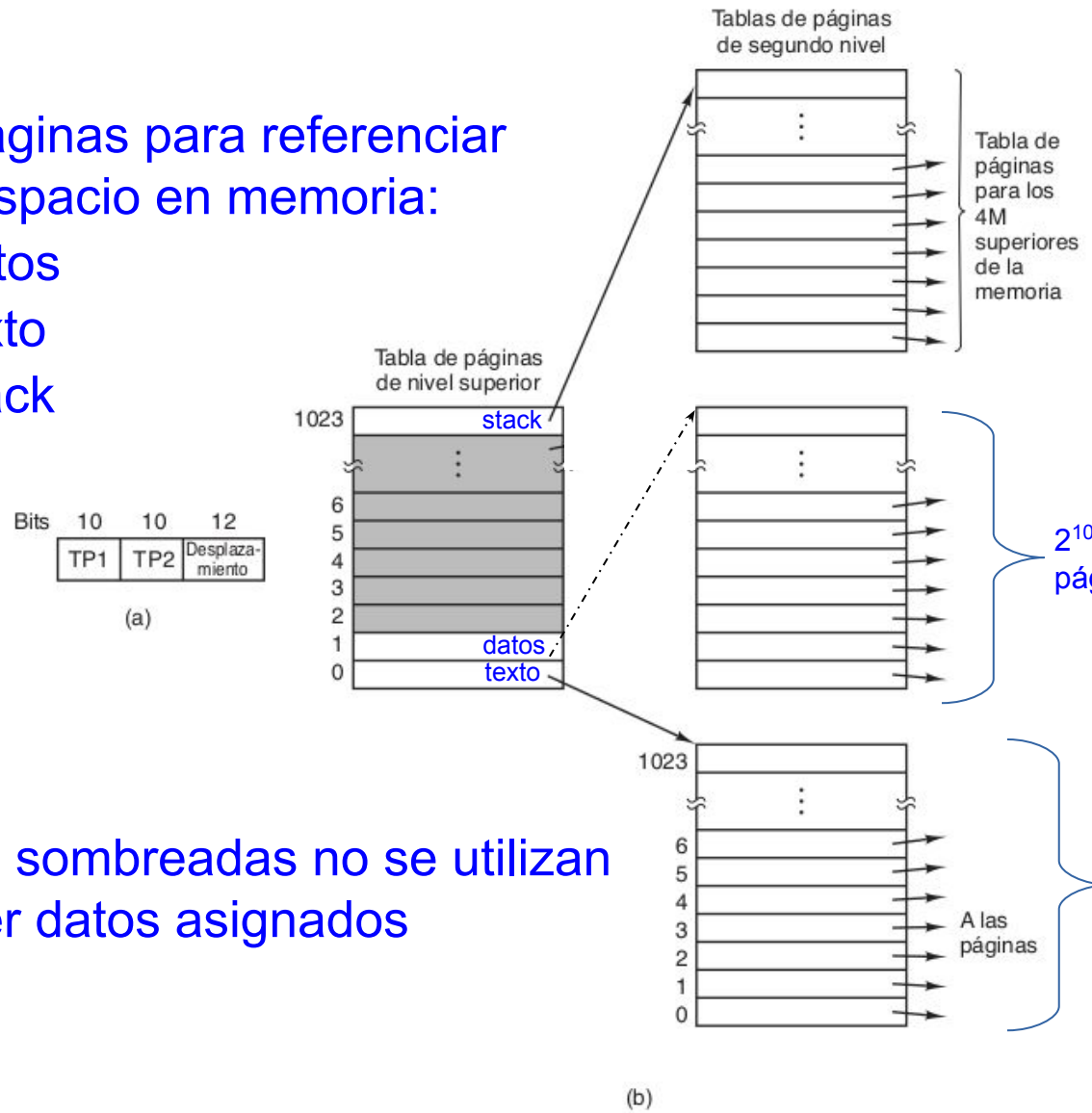
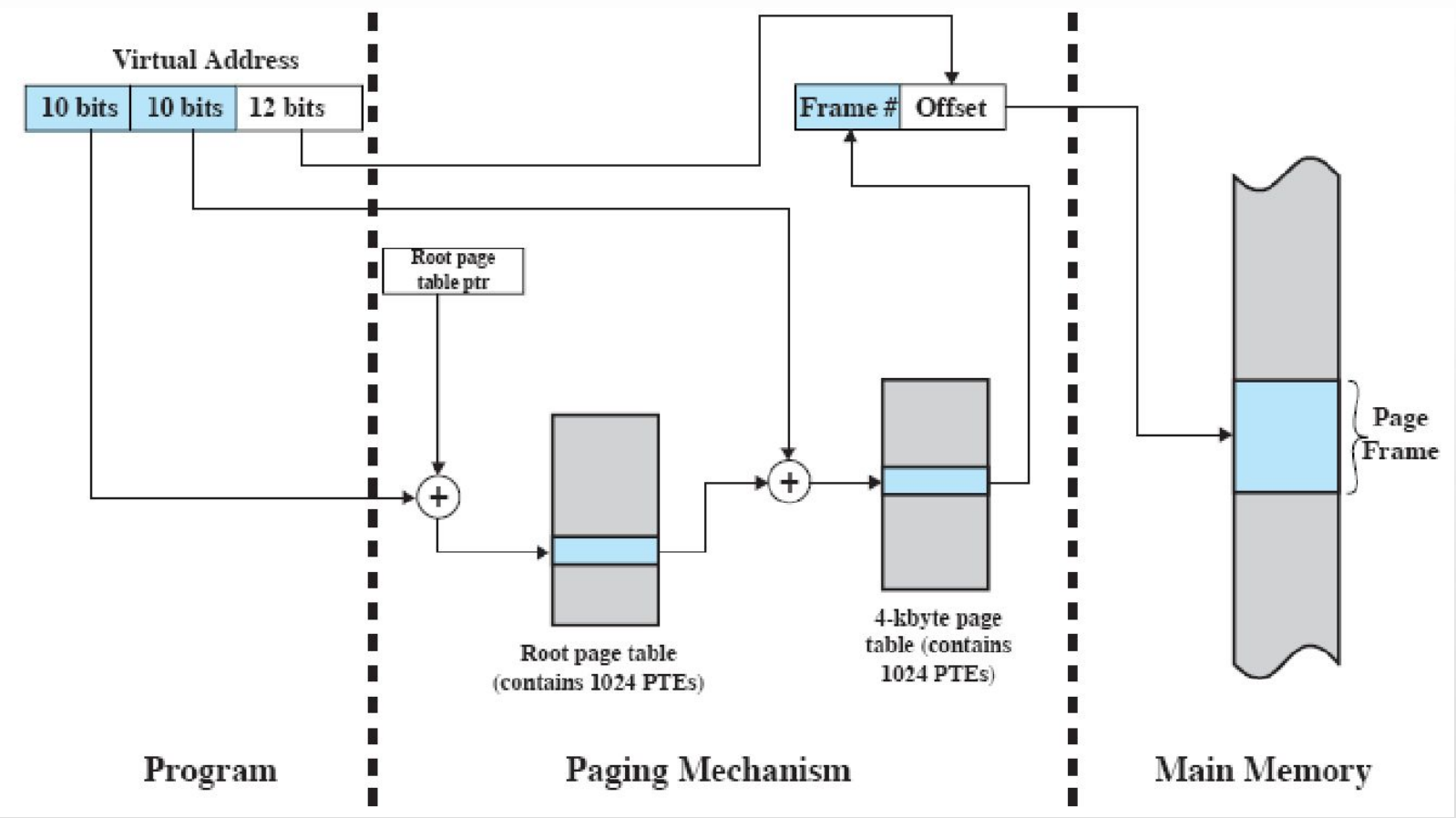


Figura 3-13. (a) Una dirección de 32 bits con dos campos de tablas de páginas. (b) Tablas de páginas de dos niveles.

de Informática
NACIONAL DE LA PLATA

Tabla de Páginas - Tabla de 2 niveles



Tablas de Páginas - x64

- Se usan 47 bits para direccionar
- Usa tabla de páginas de 4 niveles

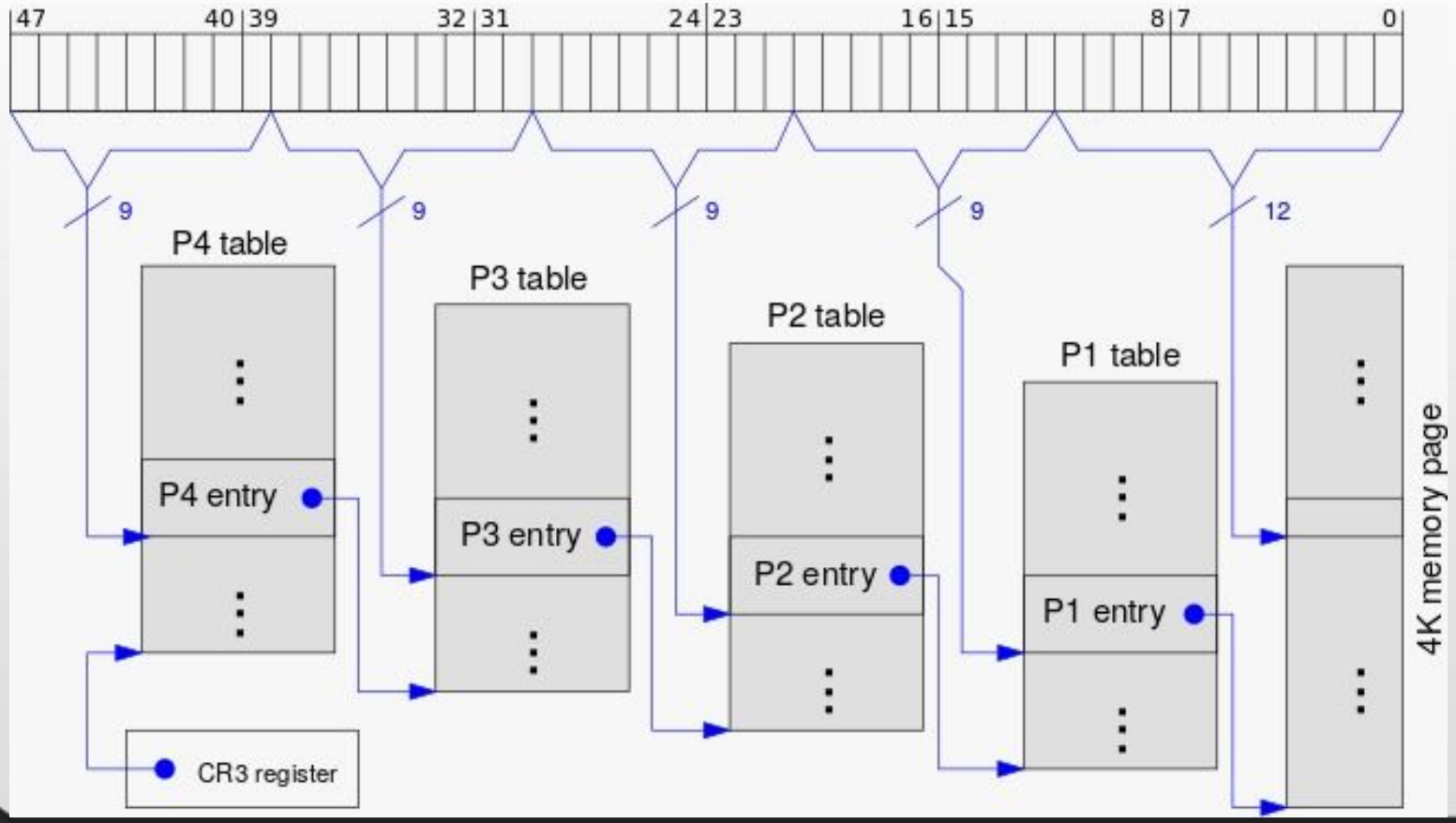


Tabla de Paginas (cont.) - Tabla invertida

- Utilizada en Arquitecturas donde el espacio de direcciones es muy grande
  - ✔ Las tablas de páginas ocuparían muchos niveles y la traducción sería costosa
  - ✔ Por esta razón se adopta esta técnica

- Por ejemplo, si el espacio de direcciones es de 2^{64} bytes, con páginas de 4 KB, necesitamos una tabla de páginas con 2^{52} entradas
- Si cada entrada es de 8 bytes, la tabla es de más de 30 millones de Gigabyes (30 PB)

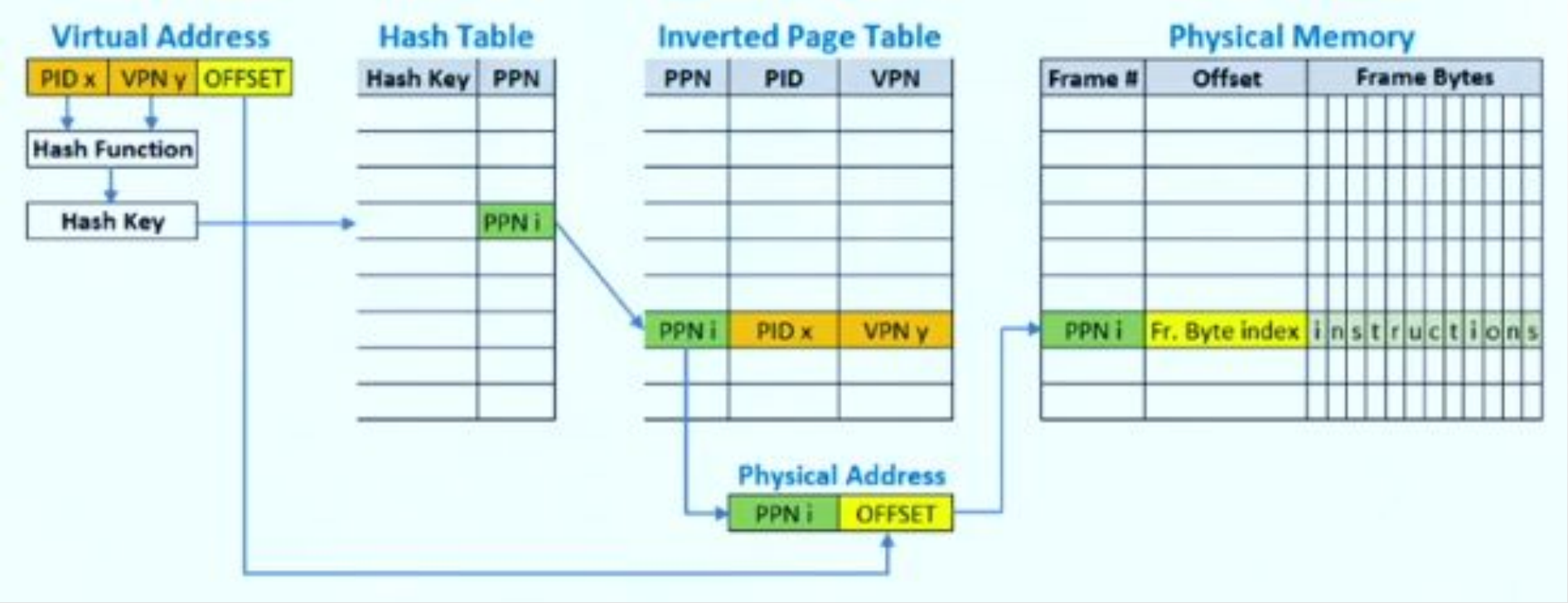
Tabla de Paginas (cont.) - Tabla invertida

- Hay una entrada por cada marco de página en la memoria real. Es la visión inversa a la que veníamos viendo
- Hay una sola tabla para todo el sistema
- El espacio de direcciones de la tabla se refiere al espacio físico de la RAM, en vez del espacio de direcciones virtuales de un proceso
- Usada en PowerPC, UltraSPARC, y IA-64
- El número de página es transformado en un valor de HASH
- El HASH se usa como índice de la tabla invertida para encontrar el marco asociado
- Se define un mecanismo de encadenamiento para solucionar colisiones (cuando el hash da igual para 2 direcciones virtuales)

Tabla de Paginas (cont.) - Tabla invertida

- Sólo se mantienen los PTEs de páginas presentes en memoria física
  - ✔ La tabla invertida es organizada como tabla hash en memoria principal
    - Se busca indexadamente por número de página virtual
    - Si está presente en tabla, se extrae el marco de página y sus protecciones
    - Si no está presente en tabla, corresponde a un **fallo de página**

Tabla de Paginas (cont.) - Tabla invertida



https://www.youtube.com/watch?v=2zEGiZga04g

Tamaño de la Pagina

- Pequeño
  - ✔ Menor Fragmentación Interna.
  - ✔ Más páginas requeridas por proceso Tablas de páginas más grandes.
  - ✔ Más páginas pueden residir en memoria
- Grande
  - ✔ Mayor Fragmentación interna
  - ✔ La memoria secundaria está diseñada para transferir grandes bloques de datos más eficientemente Más eficiente mover páginas hacia la memoria principal.

Tamaño de la Pagina (cont.)

- Relación con la E/S
  - ✔ Vel. De transferencia: 2 Mb/s
  - ✔ Latencia: 8 ms
  - ✔ Búsqueda: 20 ms
- Pagina de 512 bytes
  - 1 pagina → total: 28,2 ms
  - Solo 0,2 ms de transferencia (1%)
  - 2 paginas → 56,4 ms
- Pagina de 1024 bytes
  - total: 28,4 ms
  - Solo 0,4 ms de transferencia

Tamaño de la Pagina (cont)

Table 8.2 Example Page Sizes

Computer	Page Size
Atlas	512 48-bit words
Honeywell-Multics	1024 36-bit word
IBM 370/XA and 370/ESA	4 Kbytes
VAX family	512 bytes
IBM AS/400	512 bytes
DEC Alpha	8 Kbytes
MIPS	4 kbyes to 16 Mbytes
UltraSPARC	8 Kbytes to 4 Mbytes
Pentium	4 Kbytes or 4 Mbytes
PowerPc	4 Kbytes
Itanium	4 Kbytes to 256 Mbytes

Translation Lookaside Buffer

- Cada referencia en el espacio virtual puede causar 2 (o más) accesos a la memoria física.
  - ✔ Uno (o más) para obtener la entrada en tabla de páginas
  - ✔ Uno para obtener los datos
- Para solucionar este problema, una memoria cache de alta velocidad es usada para almacenar entradas de páginas
  - ✔ TLB

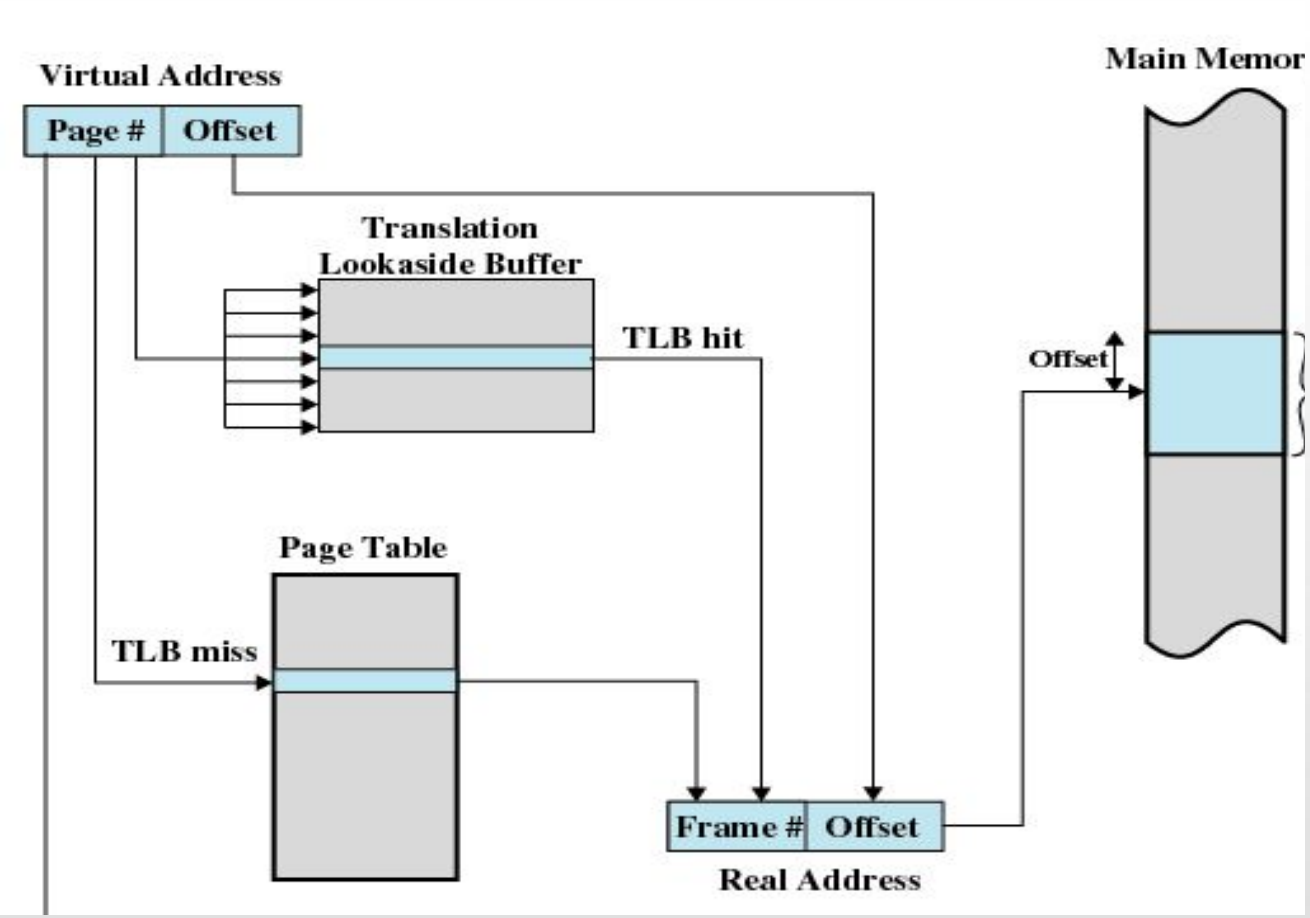
Translation Lookaside Buffer (cont.)

- El buffer de traducción adelantada contiene las <u>entradas de la tabla de páginas</u> que fueron usadas más recientemente.
- Dada una dirección virtual, la MMU examina la TLB
- Si la entrada de la tabla de páginas se encuentra en la TLB (hit), es obtenido el frame y resuelve la dirección lógica.

Translation Lookaside Buffer (cont.)

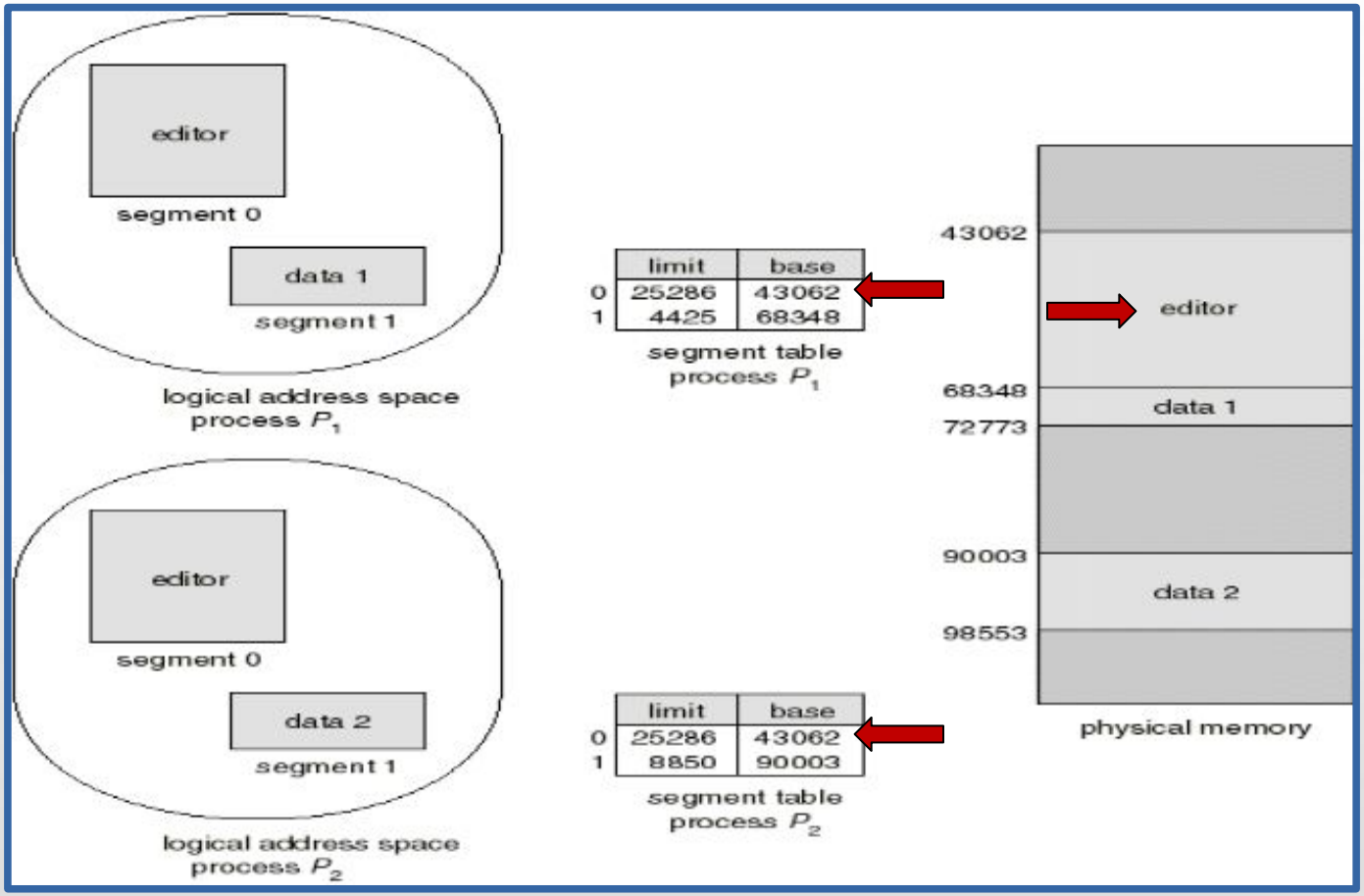
- Si la entrada no es encontrada en la TLB (miss), el número de página es usado como índice en la tabla de páginas del proceso.
  - ✔ La TLB es actualizada para incluir la nueva entrada
- El cambio de contexto genera la invalidación de las entradas de la TLB Analizar. ¿Qué ocurre si el Quantum en Round Robin es chico?¿y al contrario?

Translation Lookaside Buffer (cont.)



Segmentación VS Paginación

- Compartir
- Proteger



Segmentación Paginada

- La paginación
  - ✔ Transparente al programador
  - ✔ Elimina Fragmentación externa.
- Segmentación
  - ✔ Es visible al programador
  - ✔ Facilita modularidad, estructuras de datos grandes y da mejor soporte a la compartición y protección
- Segmentación Paginada: Cada segmento es dividido en páginas de tamaño fijo.

Segmentación Paginada (cont.)

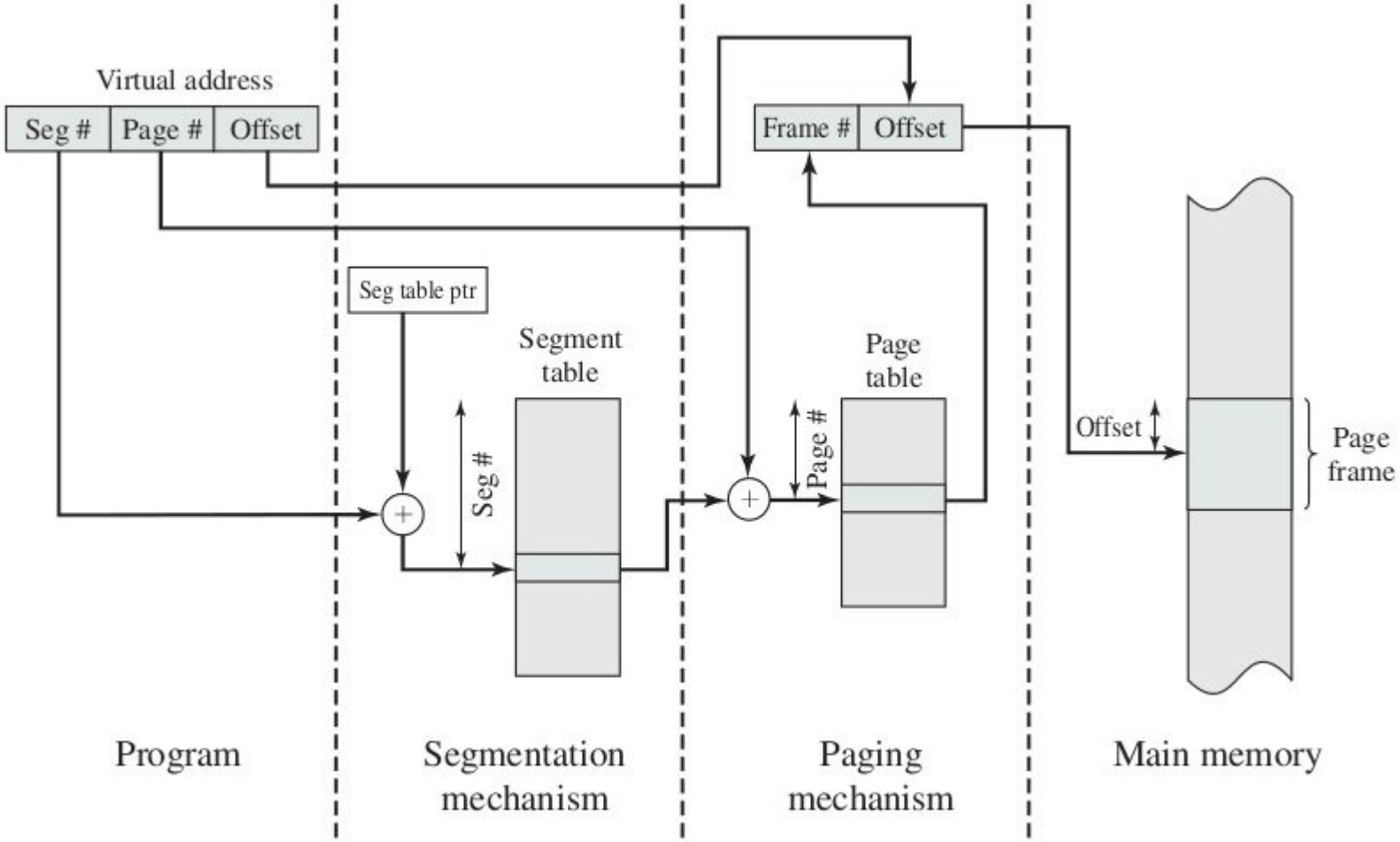
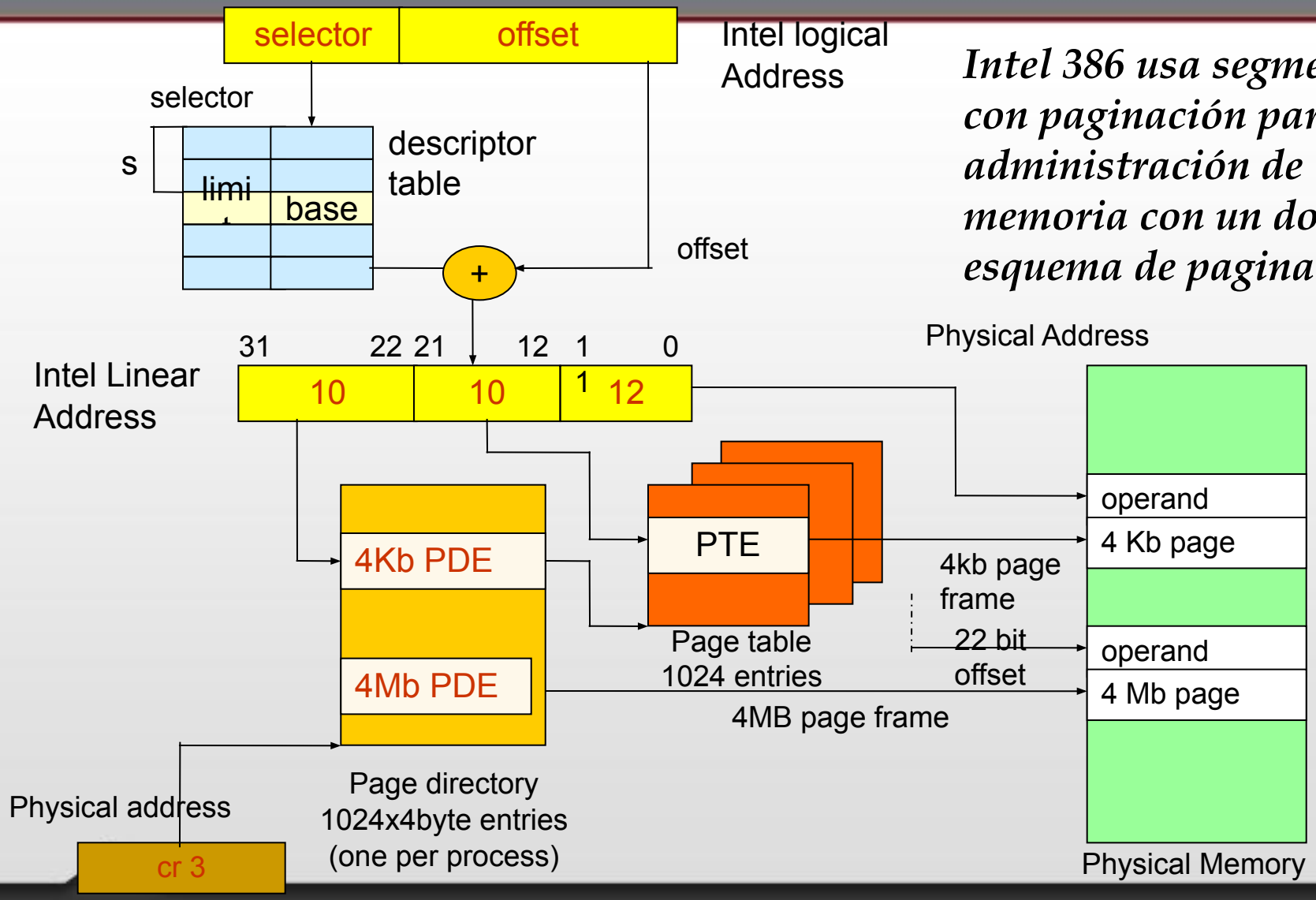


Figure 8.13 **Address Translation in a Segmentation/Paging System**

Intel x386



Intel 386 usa segmentación con paginación para la administración de la memoria con un doble esquema de paginación.